28

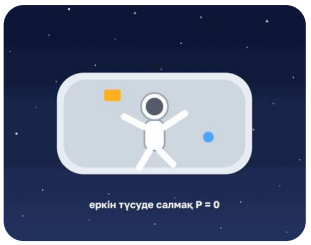
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Дененің салмағы, салмақсыздық

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дөңес көпірдің ең биік нүктесінде көліктің салмағы азая ма, әлде артады ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Салмақсыздық	**А.** P = m(g − υ²/R); ойыс көпір: P = m(g + υ²/R).
2. Дөңес көпір	**Б.** Дене тек ауырлық күшінің әсерімен қозғалғанда (еркін құлау, орбита).
3. Салмақтың үдеуге тәуелділігі	**В.** υ = √(gR) болса дөңес көпірде P = 0.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$P = m(g - \upsilon^2/R)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
P	қуат	Вт
m	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²
υ	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Салмақсыздық қашан болады?**
   - (A) Дене суда
   - (B) Дене тыныштықта
   - (C) Дене тек ауырлық күшімен қозғалғанда
   - (D) Масса нөлге тең

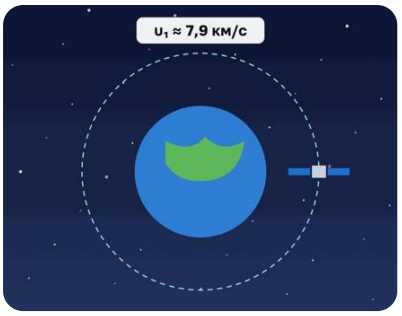
2. **Ғарыш станциясындағы ғарышкер салмақсыз, себебі:**
   - (A) Ауа жоқ
   - (B) Ғарышта тартылыс жоқ
   - (C) Массасы жоқ
   - (D) Станциямен бірге еркін түседі

3. **Төмен a үдеумен түскен лифтте салмақ:**
   - (A) P = ma
   - (B) P = m(g − a)
   - (C) P = mg
   - (D) P = m(g + a)

4. **Тыныштықтағы 50 кг адамның салмағы (g = 10):**
   - (A) 5 Н
   - (B) 50 кг
   - (C) 50 Н
   - (D) 500 Н

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Салмақсыздық қашан пайда болады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ойыс көпірде (R = 40 м) 20 м/с жылдамдықпен өткен 1,5 т көліктің салмағы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дөңес көпірде (R = 90 м) көлік қандай жылдамдықта «салмақсыз» болады? Ұзақ салмақсыздықтың ғарышкер денсаулығына әсерін және оған қарсы шараларды атап шық.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Аттракциондағы асқын салмақты бағалау.
- C Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің ұшулары туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің салмағы, салмақсыздық

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула P = m(g − υ²/R): P — қуат, Вт; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; υ — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Дене тек ауырлық күшінің әсерімен қозғалғанда.

В деңгейі: P = 1500(10 + 10) = 30 000 Н.

С деңгейі: υ = √(gR) = 30 м/с; бұлшықет пен сүйек әлсіреуі – жаттығулар, тренажерлар.